مواصفات وتوثيق الـ Schemas المتفق عليها

تكامل وتواصل الـ Backend (.NET 10) مع فريق الـ AI — قسم المرشحين (Candidate Side)

نوفمبر 2026 | Version 1.0 (Formal Contract) | B2C Candidate Flow | Inspired by next-role | TalentSyncAI Platform

1. 🎯 الغرض ونطاق العمل (Candidate Scope)

هذا التوثيق يحدد **عقود البيانات الصارمة (JSON Schemas & Data Contracts)** المتفق عليها بين فريق الـ Backend (.NET) وفريق الـ AI في مشروع **TalentSyncAI**، والمستوحاة من معمارية منصة `tam159/next-role`.

قاعدة النطاق الذهبية: هذا المستند مخصص حصرياً لـ **مسار المرشح المستقل (B2C Candidate Side)**. مسار الشركات والبحث الجماعي (Company/Recruiter Pool) مستقل تماماً وغير مشمول هنا.

المدخلات الأساسية من المرشح:
سيرة ذاتية مرفوعة (CV) + إعلان وظيفة مستهدفة (Job Description) عبر نص/رابط/ملف).

المخرجات المستهدفة من وكلاء الـ AI:
تحليل التطابق وفجوة المهارات + بحث الشركة + سيرة مفصلة مخصصة + خطة تحضير المقابلة وبطاقة الـ Battlecard.

2. 🔄 دورة تدفق البيانات (Communication & Orchestration Flow)

يعتمد التكامل بين الـ .NET Backend ونظام الـ AI على بروتوكول **Asynchronous Run Pipeline** لضمان استقرار السيرفر وعدم حجز موارد الـ HTTP أثناء تنفيذ عمليات النماذج اللغوية (LLM Runs):

المرحلة (Stage)	مسؤولية الـ Backend (.NET)	مسؤولية الـ AI Agents
1. CV Ingestion	استقبال وتخزين ملف الـ CV، حساب البصمة SHA-256 لمنع التكرار، وتمرير النص للـ AI.	استخراج بيانات السيرة بالكامل وهيكلتها كـ Structured JSON وفق الـ Schema القياسية.
2. Target Job Ingestion	استقبال إعلان الوظيفة (نص مباشر / رابط / ملف PDF) وإنشاء سجل Target Application.	تحليل وتفكيك متطلبات الوظيفة واستخراج المهارات الإلزامية والاختيارية والكلمات المفتاحية.
3. Job Matching & Gaps	إرسال بروفايل المرشح المهيكل مع متطلبات الوظيفة للـ AI.	حساب نسبة التطابق (0-100%) وتحديد نقاط القوة وفجوة المهارات (Skill Gaps).
4. Company Recon	تمرير اسم الشركة ورابط الوظيفة لوكيل البحث.	البحث في الإنترنت عن ثقافة الشركة، أدواتها التقنية، ومراحل مقابلاتها المعتادة.
5. Resume Tailoring	تجهيز بيانات المرشح والوظيفة لإعادة صياغة السيرة الذاتية.	إعادة صياغة النقاط وفق أسلوب STAR بدون اختلاق معلومات، وتوليد Markdown مهيأ للطباعة.
6. Interview Prep	إطلاق مهمة توليد خطة المقابلة الشاملة.	إنشاء مقدمة ذاتية (Pitch) + قصص STAR للمراحل + بطاقة Battlecard سريعة للمراجعة.

3. 📄 تفاصيل الـ JSON Schemas المتفق عليها

المرحلة الأولى

3.1 مخطط استخراج بيانات السيرة الذاتية (Parsed Candidate Profile Schema)

المخرج الناتج من وكيل الـ AI عند تحليل سيرة المرشح وتخزينه كـ Profile مهيكل:

AI Output Contract: CandidateProfileParsed.json

```
{
  "personal_info": {
    "full_name": "string",
    "email": "string",
    "phone": "string?",
    "location": "string?",
    "linkedin_url": "string?",
    "github_url": "string?",
    "portfolio_url": "string?"
  },
  "professional_summary": "string",
  "skills": {
    "technical_skills": ["string"],
    "tools_and_frameworks": ["string"],
    "soft_skills": ["string"],
    "languages": [
      { "language": "string", "proficiency": "Native | Fluent | Professional | Basic" }
    ]
  },
  "experience": [
    {
      "company": "string",
      "job_title": "string",
      "location": "string?",
      "start_date": "YYYY-MM",
      "end_date": "YYYY-MM?",
      "is_current": true,
      "accomplishments": [
        "Led migration of microservices improving latency by 35% using .NET 10"
      ]
    }
  ],
  "education": [
    {
      "institution": "string",
      "degree": "string",
      "field_of_study": "string",
      "graduation_year": 2024,
      "gpa": "string?"
    }
  ],
  "certifications": [
    { "name": "string", "issuer": "string", "issue_date": "YYYY-MM?", "credential_url": "string?" }
  ],
  "projects": [
    { "title": "string", "description": "string", "technologies": ["string"], "project_url": "string?" }
  ]
}
```

المرحلة الثانية

3.2 مخطط تفكيك إعلان الوظيفة (Target Job Description Schema)

المخرج الناتج بعد تحليل إعلان الوظيفة المستهدفة (سواء كان المدخل نصاً، ملفاً، أو رابطاً):

AI Output Contract: TargetJobRequirements.json

```
{
  "job_metadata": {
    "job_title": "Senior Backend Engineer",
    "company_name": "TechCorp Global",
    "location": "Cairo, Egypt / Remote",
    "workplace_type": "Remote | Hybrid | Onsite",
    "employment_type": "Full-Time | Contract | Part-Time"
  },
  "role_summary": "string",
  "required_qualifications": {
    "mandatory_skills": ["C#", ".NET 10", "SQL Server", "Docker"],
    "preferred_skills": ["Kubernetes", "Redis", "Kafka", "Elasticsearch"],
    "minimum_years_of_experience": 5,
    "degree_requirement": "Bachelor's degree in CS or equivalent"
  },
  "core_responsibilities": [
    "Design and build resilient, distributed RESTful microservices",
    "Collaborate with AI engineers to deploy high-throughput inference endpoints"
  ],
  "ats_keywords": [
    "Clean Architecture", "EF Core", "Distributed Tracing", "OpenTelemetry"
  ]
}
```

المرحلة الثالثة

3.3 مخطط تحليل التطابق وفجوة المهارات (Job Match Analysis Schema)

العقد الذي يوضح درجة التوافق بين المرشح ومتطلبات الوظيفة مع التفاصيل:

AI Output Contract: JobMatchAnalysisResult.json

```
{
  "match_score": 84,
  "match_verdict": "Strong Candidate with Minor Gaps",
  "strengths_analysis": [
    {
      "skill_or_requirement": ".NET Backend Architecture",
      "evidence_from_cv": "5+ years developing robust C# Web APIs using Clean Architecture",
      "importance": "High"
    }
  ],
  "skill_gaps": [
    {
      "missing_skill": "Kafka Event Streaming",
      "severity": "Medium",
      "impact_description": "The JD prioritizes Kafka for event-driven systems; candidate has RabbitMQ
experience.",
      "remediation_advice": "Highlight RabbitMQ mastery and review Kafka partitioned topic architectures."
    }
  ],
  "strategic_recommendations": [
    "Reorder experience bullets to emphasize high-concurrency systems early",
    "Quantify database tuning metrics in past positions"
  ]
}
```

المرحلة الرابعة

3.4 مخطط بحث واستطلاع الشركة (Company & Role Recon Schema)

المعلومات الذكية المجمعة بواسطة وكيل استطلاع الشركة (Hiring Recon Agent):

AI Output Contract: CompanyRoleResearchResult.json

```
{
  "company_overview": {
    "industry": "FinTech / SaaS",
    "mission": "Empowering enterprise recruitment through transparent AI",
    "recent_news_or_milestones": "Closed Series B funding; expanded into MENA market"
  },
  "tech_stack_intelligence": {
    "primary_languages": [".NET / C#", "TypeScript", "Python"],
    "cloud_infrastructure": "Azure, Kubernetes, Terraform",
    "databases": ["SQL Server", "Redis", "Qdrant Vector DB"]
  },
  "culture_and_values": {
    "core_values": ["Extreme Ownership", "Customer Obsession", "Velocity"],
    "work_environment": "Fast-paced startup culture with focus on autonomous squads"
  },
  "interview_process_insights": {
    "standard_rounds": [
      { "round_index": 1, "name": "Recruiter Screen", "focus": "Salary, culture, communication" },
      { "round_index": 2, "name": "Technical Deep Dive", "focus": "System architecture, .NET internals" },
      { "round_index": 3, "name": "Executive / Culture Fit", "focus": "Problem-solving and leadership" }
    ]
  },
  "killer_questions_to_ask_them": [
    "How does the engineering team balance new AI feature delivery with technical debt repayment?"
  ]
}
```

المرحلة الخامسة

3.5 مخطط السيرة الذاتية المفصلة (AI-Tailored Resume Schema)

السيرة المعاد صياغتها بالذكاء الاصطناعي لتتطابق مع الوظيفة بنسبة 100% دون اختلاق وقائع:

AI Output Contract: TailoredResumeResult.json

```
{
  "tailored_headline": "Senior .NET & Distributed Systems Engineer",
  "tailored_summary": "Results-driven Backend Engineer with 5+ years of experience architecting high-
throughput microservices using .NET 10, EF Core, and SQL Server...",
  "optimized_skills": {
    "top_matching_skills": [".NET 10", "C#", "SQL Server", "Clean Architecture", "Docker"],
    "secondary_skills": ["Redis", "RabbitMQ", "CI/CD", "Unit Testing"]
  },
  "tailored_experience_bullet_points": [
    {
      "company": "TechCorp",
      "job_title": "Backend Developer",
      "optimized_bullets": [
        "Architected scalable .NET Web APIs reducing response time by 42% for 200k active users.",
        "Implemented secure JWT authentication and multi-tenant row-level security using EF Core 10."
      ]
    }
  ],
  "full_markdown_content": "# Abdelrahman Amr\n## Senior .NET Engineer\n...",
  "rendercv_ready_payload": {
    "theme": "classic",
    "sections": { "experience": [...], "skills": [...] }
  }
}
```

المرحلة السادسة

3.6 مخطط خطة تحضير المقابلة وبطاقة الـ (Battlecard (Interview Prep Schema

الخطة الشاملة لاجتياز المقابلات وقصص الـ STAR والبطاقة السريعة:

AI Output Contract: InterviewPreparationPlan.json

```
{
  "elevator_pitch_60_seconds": "I am a backend specialist passionate about scalable .NET architectures...",
  "interview_rounds_prep": [
    {
      "round_name": "Technical System Design",
      "key_focus_areas": ["Concurrency", "Database Indexing", "Caching Strategies"],
      "likely_questions": [
        "How would you design a multi-tenant file upload service handling 10,000 requests/minute?"
      ],
      "star_stories": [
        {
          "story_title": "Scaling File Ingestion Pipeline",
          "target_skill": "Scalability & Resilience",
          "situation": "Our upload service crashed under bulk PDF processing spikes.",
          "task": "Redesign ingestion to stream files directly to storage and process asynchronously.",
          "action": "Implemented streaming hashes with SHA-256 and decoupled background processing.",
          "result": "Zero downtime achieved and memory footprint reduced by 60%."
        }
      ]
    }
  ],
  "day_of_battlecard": {
    "key_strengths_to_emphasize": [
      "Mastery of modern .NET 10 and Clean Architecture",
      "Strong background in relational schema optimization"
    ],
    "potential_red_flags_and_counters": [
      {
        "anticipated_doubt": "Limited direct Kafka production experience",
        "counter_response": "Deep familiarity with event-driven principles via RabbitMQ, readily applicable to
Kafka."
      }
    ],
    "questions_to_ask_interviewers": [
      "What is the single biggest bottleneck facing your platform today?"
    ]
  },
  "time_boxed_study_plan": [
    { "day": 1, "task": "Review C# 13 memory allocation patterns and async ValueTask" },
    { "day": 2, "task": "Practice system design diagrams for large-scale document pipelines" }
  ]
}
```

4. 🔌 نموذج تكامل الـ Backend (.NET Endpoints Overview)

في الـ Backend، يتم تمثيل هذه العمليات عبر الـ Endpoints التالية لتغذية واجهة المستخدم ومزامنة العمل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي:

Method	API Endpoint	الوظيفة ومرحلة الذكاء الاصطناعي
POST	`api/candidate/cv/upload/`	رفع سيرة المرشح (PDF/Word)، تخزينها، وحساب SHA-256 (منفذة بالفعل).
POST	`api/candidate/applications/`	إنشاء طلب استهداف وظيفة (إدخال نص الوظيفة / رابطها / ملفها).
POST	`api/candidate/applications/{id}/analyze/`	إطلاق مهمة AI: تحليل التطابق وفجوة المهارات (Match & Gap Analysis).
POST	`api/candidate/applications/{id}/research/`	إطلاق مهمة AI: استطلاع وبحث الشركة وثقافتها (Hiring Recon).
POST	`api/candidate/applications/{id}/tailor-/resume`	إطلاق مهمة AI: صياغة السيرة الذاتية المخصصة (Tailored CV).
POST	`api/candidate/applications/{id}/prep-/interview`	إطلاق مهمة AI: توليد خطة المقابلات وقصص STAR وبطاقة Battlecard.
GET	`api/candidate/applications/{id}/status/`	استطلاع حالة المعالجة ومتابعة تقدم الـ AI (Progress Tracking).

ضمانات الجودة والأمان (AI Guardrails):

- **عدم اختلاق البيانات (Zero Hallucination):** يلتزم نموذج الـ AI بالحقائق المثبتة في سيرة المرشح فقط ولا يضيف خبرات وهمية.
- **قابلية التعديل (Re-renderable):** المخرجات بصيغة Markdown و JSON تتيح للمرشح تعديل أي نقطة بسهولة قبل تصدير الـ PDF.
- **العزل الكامل:** جميع السجلات والملفات مرتبطة بـ `CandidateProfileId` الخاص بالمستخدم ولا يمكن لأي مستخدم آخر أو شركة الاطلاع عليها.

تم إعداد هذه الوثيقة لمشروع **TalentSyncAI** — قسم الـ Backend والـ AI © 2026